

Ingeniería en Sistemas
Jornada Sabatina
Sección A
Análisis de Sistemas I



Mahuerk Yoc

7690-17-20456

Edwin Valle

7690-19-482

Heldriss Mariel Yanes Paredes

7690-17-7690

Proyecto Final

Guatemala 5 de junio de 2026

Introducción

El presente proyecto final, denominado Cosecha Red, consiste en el desarrollo de una plataforma web orientada a fortalecer la comercialización de productos agrícolas mediante un entorno digital que conecta directamente a productores y compradores. Esta propuesta surge ante la necesidad de mejorar la visibilidad de los productos del sector agrícola, facilitar el acceso a nuevos mercados y brindar una herramienta tecnológica que apoye los procesos de compra y venta de manera más ordenada, rápida y accesible.

El sistema permite que los productores registren y administren sus publicaciones de productos, mientras que los compradores pueden consultar un catálogo digital con la información disponible. Para su funcionamiento, el proyecto integra un backend encargado de gestionar usuarios, autenticación y productos, junto con un frontend que ofrece una interfaz visual para la interacción de los usuarios con la plataforma.

A través de Cosecha Red, se busca demostrar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso de Análisis de Sistemas I, desde la identificación de una problemática hasta el diseño e implementación de una solución funcional. Este documento presenta los aspectos principales del proyecto, incluyendo su propósito, alcance, funcionalidades, tecnologías utilizadas y estructura general del sistema.

1. Datos generales del proyecto

Cosecha Red

Plataforma Digital de Comercialización Agrícola

Cliente	Comunidad La Esperanza
Proveedor	Grupo 4
Versión entregada	v1.0.0
Fecha de inicio	21/02/2026
Fecha de entrega	05/06/2026
Project Manager	Edwin Valle
Líder técnico	Mahuerk
Desarrollador	Heldriss
Repositorio	https://github.com/egvalle/Analisis1_Proyecto.git
Estado	Entrega formal — Versión estable

Historial de Revisiones

Fecha	Version	Autor	Tipo	Descripción
19/03/2026	v0.1	Grupo 4	Inicio	Inicio del proyecto y levantamiento de requerimientos
17/04/2026	v0.5	Grupo 4	Desarrollo	Implementación de módulos principales
05/06/2026	v1.0.0	Grupo 4	Final	Entrega formal del sistema completo

1.1 Identificación del proyecto

Nombre del proyecto	Cosecha Red — Plataforma Digital de Comercialización Agrícola
Descripción	Aplicación web que permite a productores agrícolas publicar sus productos y a compradores consultarlos y contactarlos directamente. El sistema registra interacciones y gestiona un sistema de valoraciones con validación administrativa.
Tipo de proyecto	Desarrollo de software a medida — Aplicación web
Identificador de contrato	PROY-2026-GRUPO4-CEL

1.2 Partes involucradas

Rol	Nombre	Responsabilidad
Cliente	Comunidad La Esperanza	Definición de requerimientos, validación de funcionalidades y aceptación del sistema.
Proveedor	Grupo 4	Diseño, desarrollo, pruebas y entrega del sistema.
Project Manager	Edwin Valle	Coordinación general del proyecto, comunicación con el cliente y control de entregables.
Líder Técnico	Mahuerk	Diseño de arquitectura, revisión de código, integración de módulos y despliegue.
Desarrollador	Heldriss	Desarrollo de módulos frontend y backend, pruebas unitarias e integración.

1.3 Fechas clave

Fecha de inicio del proyecto	21/02/2026
Fecha de entrega acordada	05/06/2026
Fecha efectiva de entrega	05/06/2026
Duración total	104 días calendario (aproximadamente 15 semanas)

1.4 Versión del producto

Versión entregada	v1.0.0
Estándar de versionado	Semántico (SemVer): MAJOR.MINOR.PATCH
Descripción del estándar	MAJOR: cambios que rompen compatibilidad. MINOR: nuevas funcionalidades compatibles. PATCH: correcciones de errores.
Tag en repositorio	v1.0.0 en rama main del repositorio GitHub
Estado de la versión	Estable — Primera versión funcional completa del sistema

2. Alcance del Proyecto Entregado

2.1 Objetivo general

Desarrollar y desplegar una plataforma web que permita a los productores agrícolas de la comunidad rural "La Esperanza" publicar la disponibilidad de sus productos y a los compradores consultarlos y contactarlos directamente, generando un historial de interacciones que sirve de base para un sistema de reputación confiable gestionado administrativamente.

2.2 Funcionalidades entregadas

Modulo	Funcionalidad	Estado	Observación
Acceso	Registro de usuario (Productor / Comprador)	Completa	Implementada y probada
Acceso	Inicio de sesión con JWT	Completa	Implementada y probada
Acceso	Control de acceso por rol (RBAC)	Completa	Implementada y probada
Acceso	Creación de cuenta Administrador desde panel	Completa	Implementada y probada
Perfil	Consulta y edición de perfil personal	Completa	Implementada y probada
Perfil	Cambio de contraseña	Completa	Implementada y probada
Perfil	Visualización de reputación propia	Completa	Implementada y probada
Publicaciones	Crear publicación de producto Agrícola	Completa	Implementada y probada

Modulo	Funcionalidad	Estado	Observación
Publicaciones	Editar publicación propia	Completa	Implementada y probada
Publicaciones	Eliminar publicación con confirmación	Completa	Implementada y probada
Catalogo	Consulta del catálogo de publicaciones activas	Completa	Implementada y probada
Catalogo	Filtros por tipo, precio y ubicación	Completa	Implementada y probada
Catalogo	Detalle de publicación con reputación del productor	Completa	Implementada y probada
Contacto	Acción de contacto con registro de interacción	Completa	Implementada y probada
Contacto	Revelación de teléfono al contactar	Completa	Implementada y probada
Historial	Consulta del historial personal de interacciones	Completa	Implementada y probada
Historial	Estado de valoración por interacción	Completa	Implementada y probada
Valoraciones	Calificación de 1-5 estrellas con comentario	Completa	Implementada y probada
Valoraciones	Visualización de reputación publica	Completa	Implementada y probada

Modulo	Funcionalidad	Estado	Observación
Administración	Panel con métricas del sistema	Completa	Implementada y probada
Administración	Gestión de usuarios (activar/desactivar)	Completa	Implementada y probada
Administración	Aprobar / Rechazar valoraciones	Completa	Implementada y probada
Notificaciones	Notificaciones por correo o buzón interno	Excluida	No incluida en esta versión
Catalogo	Paginación del catalogo	Excluida	No incluida en esta versión
Acceso	Recuperación de contraseña por correo	Excluida	No incluida en esta versión

2.3 Alcance no funcional cubierto

- **Seguridad:** el sistema cuenta con autenticación de usuarios mediante correo y contraseña. Las contraseñas se almacenan de forma cifrada utilizando bcrypt, lo que permite proteger la información sensible de acceso. Además, se contempla el manejo de roles para diferenciar las acciones disponibles según el tipo de usuario.
- **Usabilidad:** la plataforma presenta una interfaz web clara y sencilla, orientada a usuarios con conocimientos digitales básicos. Su diseño permite navegar entre las secciones principales del sistema, como inicio de sesión, registro, catálogo de productos y publicaciones del productor.
- **Privacidad:** la información de los usuarios se maneja de forma controlada dentro del sistema. Los datos utilizados para el registro e inicio de sesión no se muestran directamente en el catálogo público de productos.
- **Integridad de datos:** el sistema utiliza modelos y estructuras de base de datos para organizar la información de usuarios, roles y productos, evitando el manejo desordenado de los registros y permitiendo una administración más confiable de los datos.

- **Disponibilidad:** el proyecto está estructurado en frontend y backend, lo que facilita su ejecución, mantenimiento y posible despliegue en un entorno web. Aunque no se utilizó Docker, la separación por componentes permite administrar cada parte del sistema de forma independiente.
- **Compatibilidad:** al tratarse de una aplicación web, el sistema puede ejecutarse desde navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y Safari, siempre que el frontend y el backend estén correctamente configurados y en funcionamiento.

2.4 Reglas de negocio implementadas

- **Registro de usuarios:** el sistema permite registrar usuarios dentro de la plataforma, solicitando información básica para su identificación y posterior acceso.
- **Inicio de sesión:** únicamente los usuarios registrados pueden ingresar al sistema mediante sus credenciales de acceso.
- **Gestión de productos:** los productores pueden registrar productos agrícolas dentro del sistema, permitiendo que estos sean visualizados en el catálogo digital.
- **Consulta de catálogo:** los compradores pueden visualizar los productos publicados por los productores, facilitando la búsqueda de opciones disponibles.
- **Asociación de productos con productores:** cada producto registrado queda relacionado con el usuario productor que lo publicó, permitiendo identificar la procedencia de cada publicación.
- **Separación de roles:** el sistema contempla la diferenciación de usuarios según su rol, permitiendo organizar las funciones de productores y compradores dentro de la plataforma.

2.5 Requisitos de rendimiento, escalabilidad, seguridad y usabilidad

Rendimiento

El sistema está diseñado para responder de forma rápida a operaciones básicas como registro, inicio de sesión, consulta de productos y administración de publicaciones. Al separar el frontend del backend, las solicitudes se procesan de manera más ordenada, permitiendo que cada componente cumpla una función específica dentro de la aplicación.

Escalabilidad

La estructura del proyecto permite realizar mejoras futuras sin afectar completamente el sistema. Al estar dividido en frontend y backend, se pueden agregar nuevos módulos, como valoraciones, historial de interacciones, filtros avanzados o reportes, manteniendo una organización clara del código.

Seguridad

El sistema implementa autenticación de usuarios mediante correo y contraseña. Además, las contraseñas son almacenadas de forma cifrada utilizando bcrypt, lo que mejora la protección de los datos sensibles. También se contempla el uso de roles para diferenciar las acciones disponibles según el tipo de usuario.

Usabilidad

La plataforma cuenta con una interfaz web sencilla y comprensible, orientada a usuarios con conocimientos digitales básicos. Las secciones principales, como registro, inicio de sesión, catálogo y publicaciones, permiten una navegación clara para productores y compradores.

2.6 Elementos excluidos y recomendaciones

Elemento excluido	Motivo	Recomendación futura
Sistema de notificaciones por correo	Fuera del alcance de v1.0.0. Requiere integración con servicio SMTP externo.	Implementar en v1.1.0 usando SendGrid o Nodemailer con cola de mensajes.
Paginación del catalogo	No requerida con el volumen inicial de publicaciones.	Agregar en v1.1.0 cuando el número de publicaciones supere 50 registros activos.
Recuperación de contraseña	Requiere servicio de correo no disponible en v1.0.0.	Implementar en v1.1.0 junto al sistema de notificaciones.
Pruebas formales de RF-03 y RF-13	Funcionalidad implementada; casos de prueba documentados para v1.1.0.	Ejecutar y documentar los casos de prueba en el siguiente ciclo de QA.
Pruebas de carga (100+ usuarios)	Fuera del alcance de la primera versión.	Realizar pruebas con JMeter o k6 antes del despliegue en producción real.

3. Entregables

3.1 Código fuente y repositorio

URL del repositorio	https://github.com/egvalle/Analisis1_Proyecto.git
Rama principal	main
Rama de desarrollo	develop
Tag de esta entrega	v1.0.0
Estructura	Monorepo con directorios /backend, /frontend y /database
Licencia	Privada — uso exclusivo del cliente Comunidad La Esperanza

3.2 Instrucciones de instalación y ejecución

Para la ejecución del proyecto Cosecha Red, se debe clonar el repositorio desde GitHub y levantar de forma separada los dos componentes principales del sistema: el backend, desarrollado con FastAPI, y el frontend, desarrollado con React y Vite.

1. Clonar el repositorio

Primero, se descarga el proyecto desde el repositorio oficial:

```
git clone https://github.com/egvalle/Analisis1_Proyecto.git
```

```
cd Analisis1_Proyecto
```

2. Ejecutar el backend

El backend es el encargado de gestionar la lógica del sistema, usuarios, autenticación y productos. Para ejecutarlo, se ingresa a la carpeta correspondiente:

```
cd backend
```

Luego, se instalan las dependencias necesarias: `pip install -r requirements.txt`

Finalmente, se inicia el servidor de FastAPI: `uvicorn app.main:app --reload`

Al ejecutarse correctamente, el backend queda disponible en la siguiente dirección: `http://127.0.0.1:8000`

También se puede verificar la documentación automática de la API en: `http://127.0.0.1:8000/docs`

3. Ejecutar el frontend

Para ejecutar el frontend, se abre una nueva terminal y se ingresa a la carpeta correspondiente: `cd frontend`

Luego, se instalan las dependencias del proyecto: `npm install`

Después, se inicia la aplicación web: `npm run dev`

Al ejecutarse correctamente, el frontend queda disponible normalmente en: `http://localhost:5173`

4. Verificación de funcionamiento

Una vez ejecutados ambos componentes, se debe verificar que el backend y el frontend estén funcionando correctamente. El backend debe responder desde la ruta `http://127.0.0.1:8000/docs`, mientras que el frontend debe cargar desde `http://localhost:5173`.

Además, es importante confirmar que el frontend tenga configurada correctamente la URL del backend mediante la variable `VITE_API_URL`, ya que esta permite la comunicación entre la interfaz web y la API del sistema.

Con estos pasos, el sistema queda listo para realizar pruebas de registro de usuarios, inicio de sesión, consulta del catálogo y gestión de productos agrícolas.

3.3 Documentación entregada

Documento	Descripción	Estado
DERCAS v1.0	Documento de especificación de Requerimientos de Software completo con 13 RF y 7 RNF.	Entregado
Casos de uso (15 CU)	especificación detallada de los 15 casos de uso organizados en 7 módulos.	Entregado
Doc. Técnica — Arquitectura, Datos y API	Arquitectura del sistema, modelo ER, diccionario de datos, script SQL y documentación de 20+ endpoints REST.	Entregado
Doc. Técnica — Instalacion y Versiones	Guia de instalación paso a paso, variables de entorno, estrategia Gitflow y 13 historias de usuario.	Entregado

Documento	Descripción	Estado
Documentación de Pruebas (2 partes)	Plan de pruebas, 24 casos de prueba (CP-001 al CP-024) y tabla de cobertura por RF.	Entregado
Release Notes v1.0.0	Notas de la versión, funcionalidades incluidas, limitaciones y próximas mejoras.	Entregado
Matriz de Trazabilidad	Mapa entre los 13 RF, historias de usuario, CU, componentes y casos de prueba.	Entregado
Mockup PDF	Prototipo visual de 18 pantallas cubriendo los 3 roles del sistema.	Entregado
Diagramas de CU (7 PNG)	Diagramas UML de casos de uso por modulo con relaciones incluye y extend.	Entregado
Toma de Requerimientos	Documento de la entrevista con partes interesadas con requerimientos identificados.	Entregado
Manual de usuario	Guia de uso por rol para usuarios	Pendiente
Script SQL inicial	Schema completo de base de datos listo para ejecutar.	Entregado

3.4 Manual de usuario — Guía rápida por rol

Productor

- Crear cuenta: acceder a la plataforma, seleccionar "Crear cuenta", completar nombre, correo, teléfono y contraseña, elegir rol Productor.
- Publicar producto: desde el panel principal seleccionar "Nueva publicación", completar nombre del producto, cantidad, unidad, precio y lugar de entrega.
- Editar o eliminar publicación: ir a "Mis publicaciones", seleccionar la publicación y usar las opciones Editar o Eliminar.
- Consultar historial: ir a "Mi historial" para ver que compradores han contactado y el estado de valoración de cada interacción.
- Calificar comprador: desde el historial, seleccionar una interacción pendiente de calificar y asignar de 1 a 5 estrellas.

Comprador

- Crear cuenta: igual que el productor, pero seleccionando rol Comprador.
- Buscar productos: ingresar al catálogo desde la pantalla principal y aplicar filtros de tipo, precio o ubicación.
- Contactar productor: en el detalle de un producto presionar "Contactar al productor"; el sistema revelara el teléfono y registrara la interacción.
- Consultar historial: en "Mi historial" ver todos los productores contactados y el estado de cada valoración.
- Calificar productor: desde el historial seleccionar una interacción pendiente y enviar la calificación.

Administrador

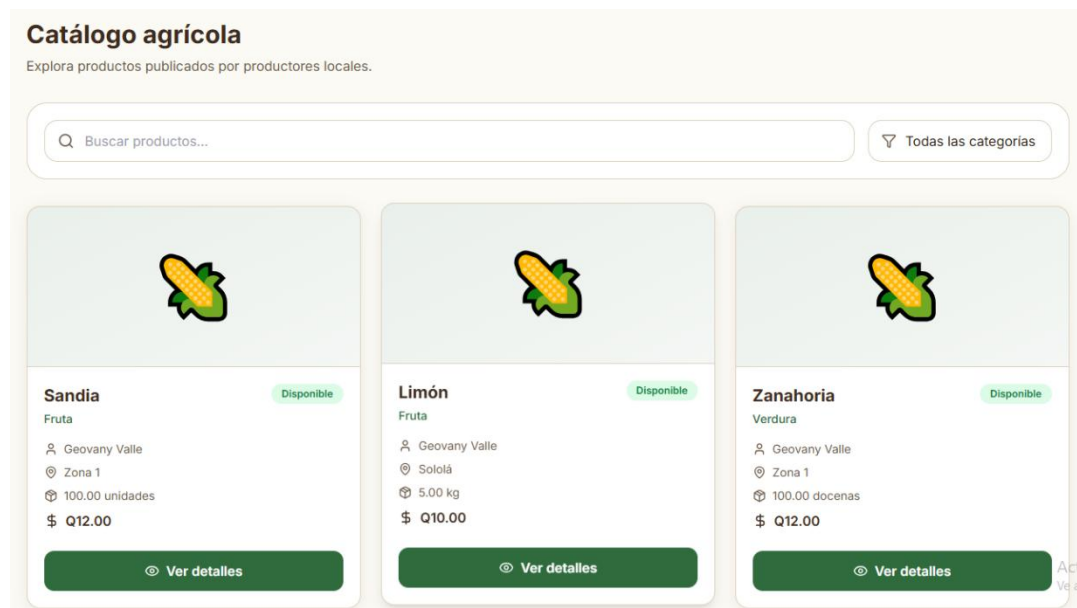
- Acceso al panel: iniciar sesión con credenciales de administrador para acceder al panel de administración.
- Gestionar usuarios: buscar, filtrar y activar o desactivar cuentas desde la sección gestión de usuarios.
- Revisar valoraciones: en la sección Valoraciones pendientes revisar cada valoración y aprobarla o rechazarla (el rechazo requiere ingresar el motivo).
- Crear administrador: desde gestión de usuarios usar la opción "Crear cuenta de administrador".

3.4 Manual de usuario

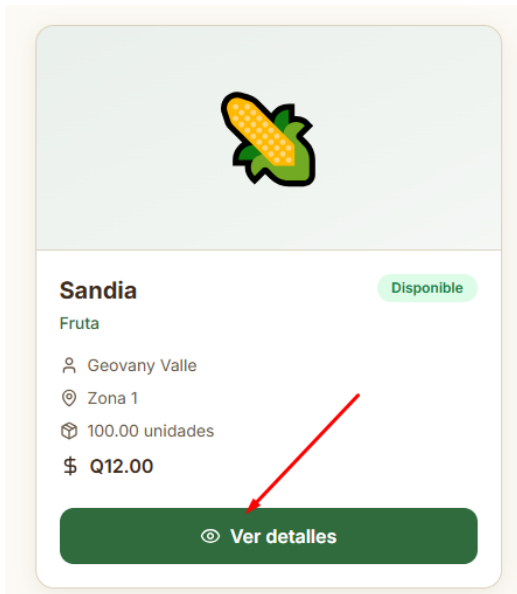
Cosecha Red



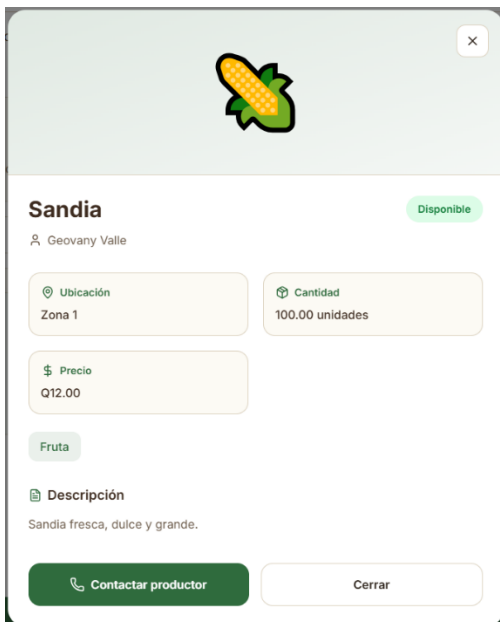
Búsqueda de productos



Click sobre Ver detalles para obtener más información del producto seleccionado



Sección que permite obtener información del producto



Al dar click sobre el botón Contactar productor el sitio redirige al login, permite iniciar sesión o registrar una cuenta.

Registro de Cuenta



The image shows a login form for 'COSECHA RED'. On the left, there is a green sidebar with a white leaf icon, the text 'COSECHA RED', and a description: 'Plataforma agrícola para conectar productores y compradores de forma directa, rápida y confiable.' The main form area is white and titled 'Iniciar sesión'. It includes a sub-header 'Accede a tu cuenta.', two input fields for 'Correo electrónico' and 'Contraseña', a green 'Iniciar sesión' button, and a link '¿No tienes cuenta? Crear cuenta' where 'Crear cuenta' is highlighted with a red box.

COSECHA RED

Plataforma agrícola para conectar productores y compradores de forma directa, rápida y confiable.

Iniciar sesión

Accede a tu cuenta.

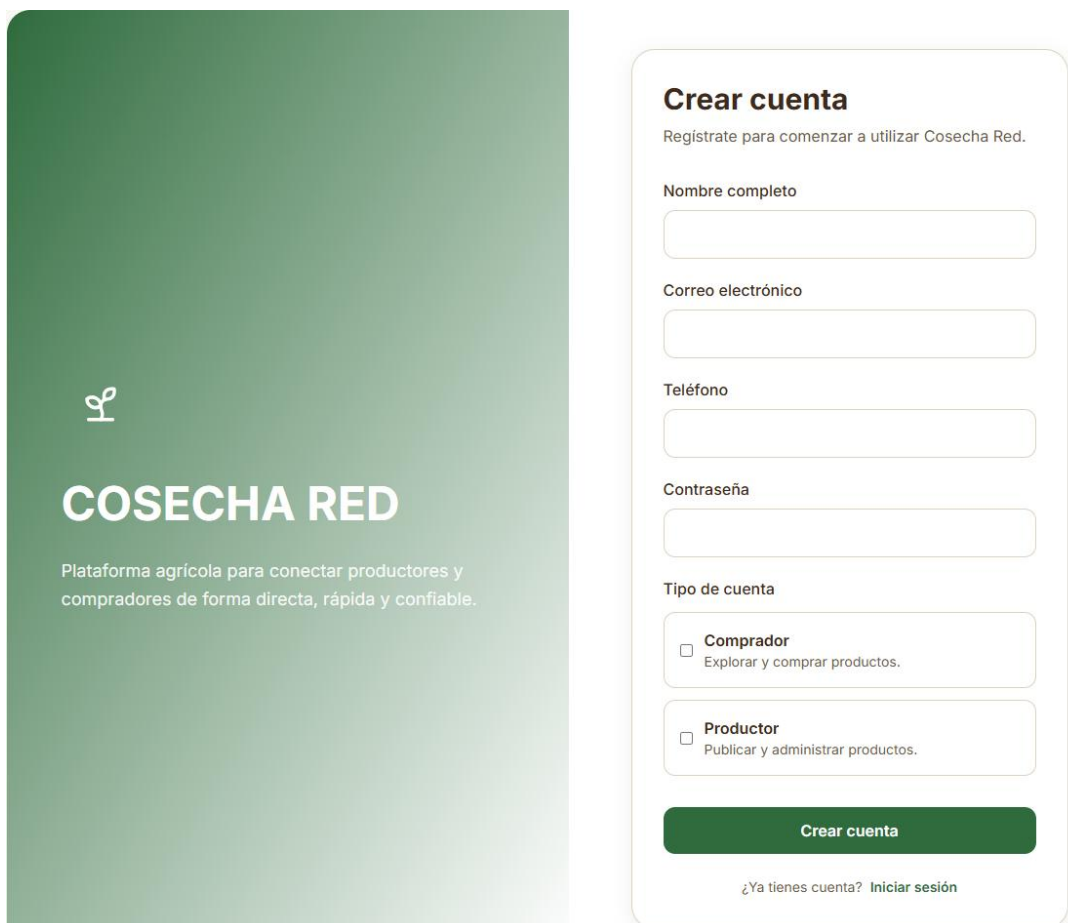
Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? **Crear cuenta**

En esta sección permite ingresar información para la creación de la cuenta. Además como el tipo de cuenta que se va a registrar.



The image shows a registration form for 'COSECHA RED'. On the left, there is a green sidebar with a white leaf icon, the text 'COSECHA RED', and a description: 'Plataforma agrícola para conectar productores y compradores de forma directa, rápida y confiable.' The main form area is white and titled 'Crear cuenta'. It includes a sub-header 'Regístrate para comenzar a utilizar Cosecha Red.', input fields for 'Nombre completo', 'Correo electrónico', 'Teléfono', and 'Contraseña', a 'Tipo de cuenta' section with two radio button options: 'Comprador' (Explorar y comprar productos.) and 'Productor' (Publicar y administrar productos.), a green 'Crear cuenta' button, and a link '¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión'.

COSECHA RED

Plataforma agrícola para conectar productores y compradores de forma directa, rápida y confiable.

Crear cuenta

Regístrate para comenzar a utilizar Cosecha Red.

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Contraseña

Tipo de cuenta

☐ **Comprador**
Explorar y comprar productos.

☐ **Productor**
Publicar y administrar productos.

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? **Iniciar sesión**

Crear cuenta

Regístrate para comenzar a utilizar Cosecha Red.

Nombre completo

comprador general

Correo electrónico

compradorgeneral@mail.com

Teléfono

86541010

Contraseña

.....

Tipo de cuenta



Comprador

Explorar y comprar productos.



Productor

Publicar y administrar productos.

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Iniciar sesión](#)

Al dar click sobre Crear cuenta redirigir al login para iniciar sesión.



COSECHA RED

Plataforma agrícola para conectar productores y compradores de forma directa, rápida y confiable.

Iniciar sesión

Accede a tu cuenta.

Correo electrónico

compradorgeneral@mail.com

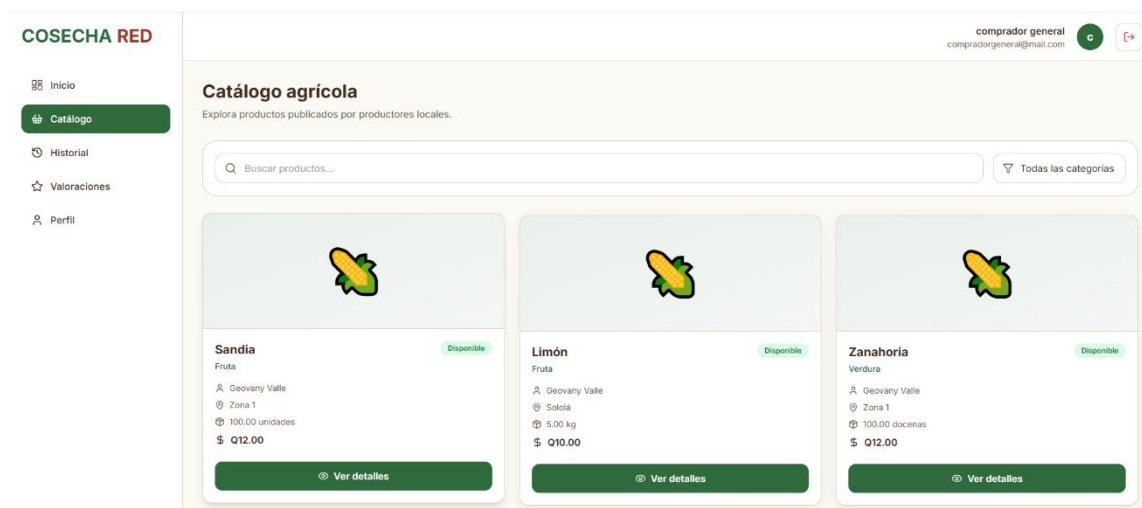
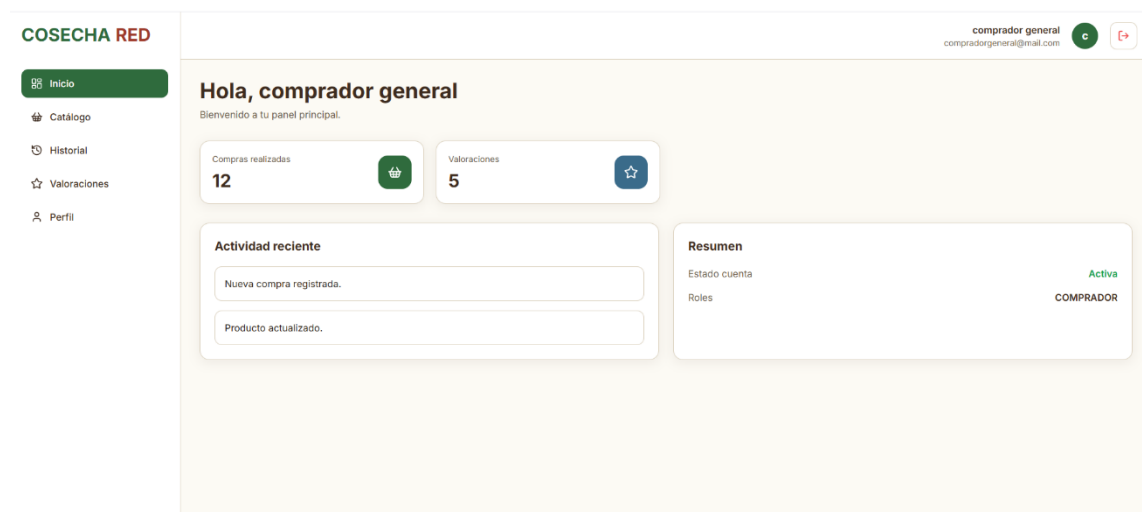
Contraseña

.....|

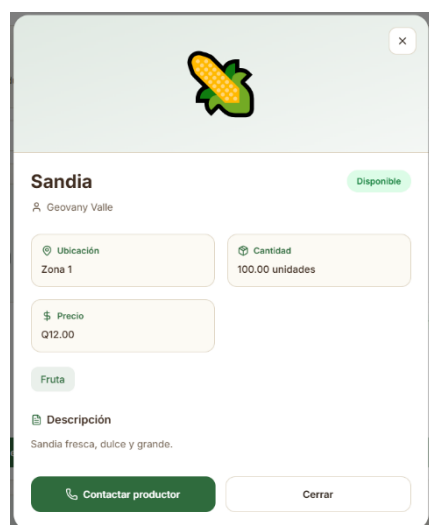
Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Crear cuenta](#)

Mostrará la vista para comprador



Al seleccionar un producto permitirá ver detalles y podrá contactar al proveedor.



Vista productor: Inicio de sesión como productor.



COSECHA RED

Plataforma agrícola para conectar productores y compradores de forma directa, rápida y confiable.

Iniciar sesión

Accede a tu cuenta.

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Crear cuenta](#)

Vista general

COSECHA RED

[Inicio](#)
[Mis publicaciones](#)
[Historial ventas](#)
[Perfil](#)

productor general
productorgeneral@mail.com

Hola, productor general
Bienvenido a tu panel principal.

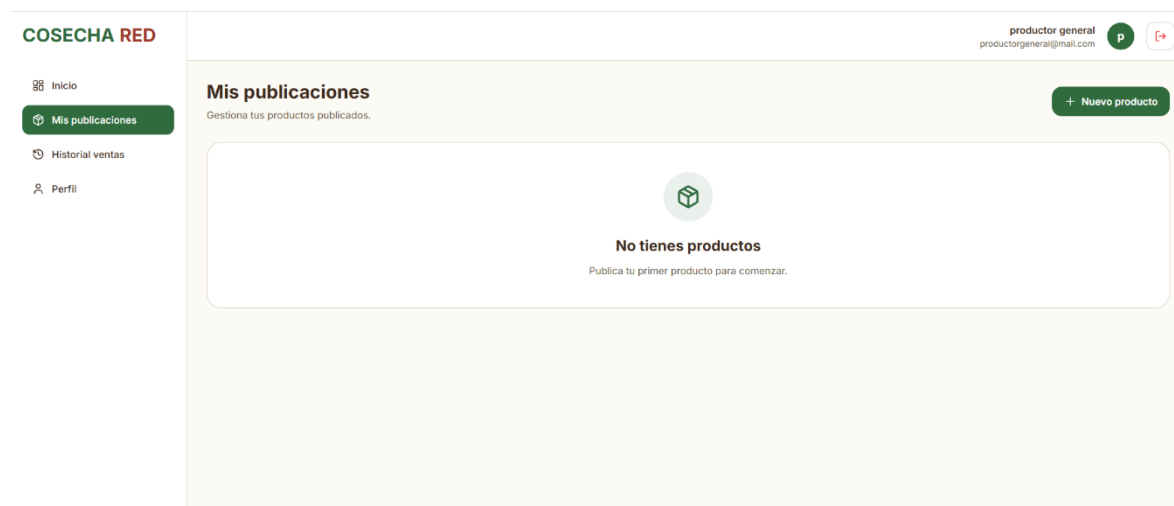
Productos publicados
18

Ventas
32

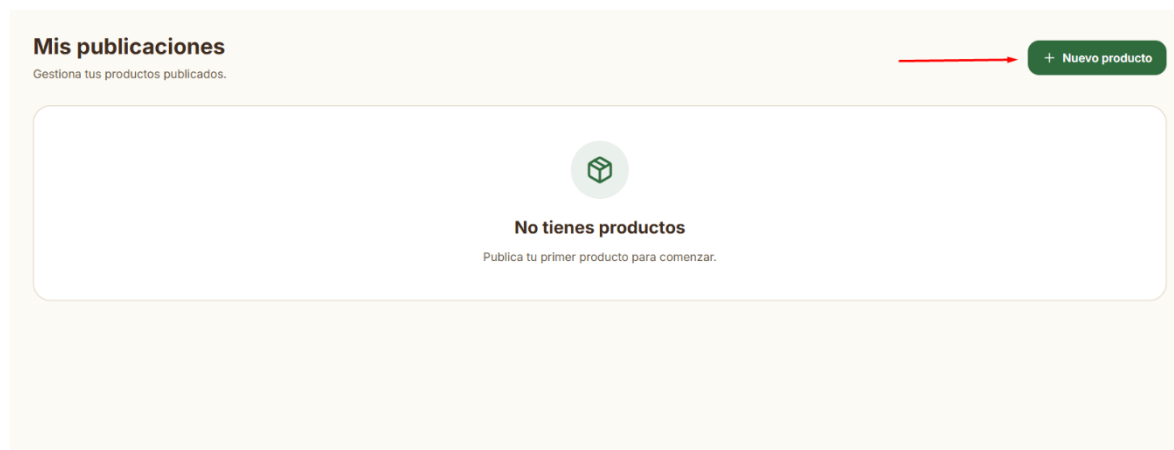
Actividad reciente
Nueva compra registrada.
Producto actualizado.

Resumen
Estado cuenta: **Activa**
Roles: **PRODUCTOR**

Como productor el sitio permite poder ingresar nuevos productos al catalogo.



Click sobre el botón Nuevo producto



Desplegará la sección que permitirá ingresar detalles del nuevo producto.

Nuevo producto

×

Completa la información del producto.

Nombre producto

Categoría

Ubicación

Completa este campo

Descripción

Precio

Cantidad

Unidad

kg

Cancelar

Guardar producto

Llenamos el formulario y damos click sobre Guardar producto.

Nuevo producto

×

Completa la información del producto.

Nombre producto

Categoría

Fruta

Ubicación

zona 1

Descripción

Manzana grande y jugosa.

Precio

Cantidad

Unidad

Cancelar

Guardar producto

Mostrará el producto recién ingresado.

Mis publicaciones

Gestiona tus productos publicados.

+ Nuevo producto

Editar

Eliminar



Manzana Disponible

Fruta

👤 productor general

📍 zona 1

📦 1.00 kg

💰 \$ Q30.00

👁 Ver detalles

Refresca catalogo mostrando el producto ingresado.

Catálogo agrícola

Explora productos publicados por productores locales.

Todas las categorías



Sandia Disponible

Fruta

Geovany Valle

Zona 1

100.00 unidades

\$ Q12.00

Ver detalles



Limón Disponible

Fruta

Geovany Valle

Sololá

5.00 kg

\$ Q10.00

Ver detalles



Zanahoria Disponible

Verdura

Geovany Valle

Zona 1

100.00 docenas

\$ Q12.00

Ver detalles



Manzana Disponible

Fruta

productor general

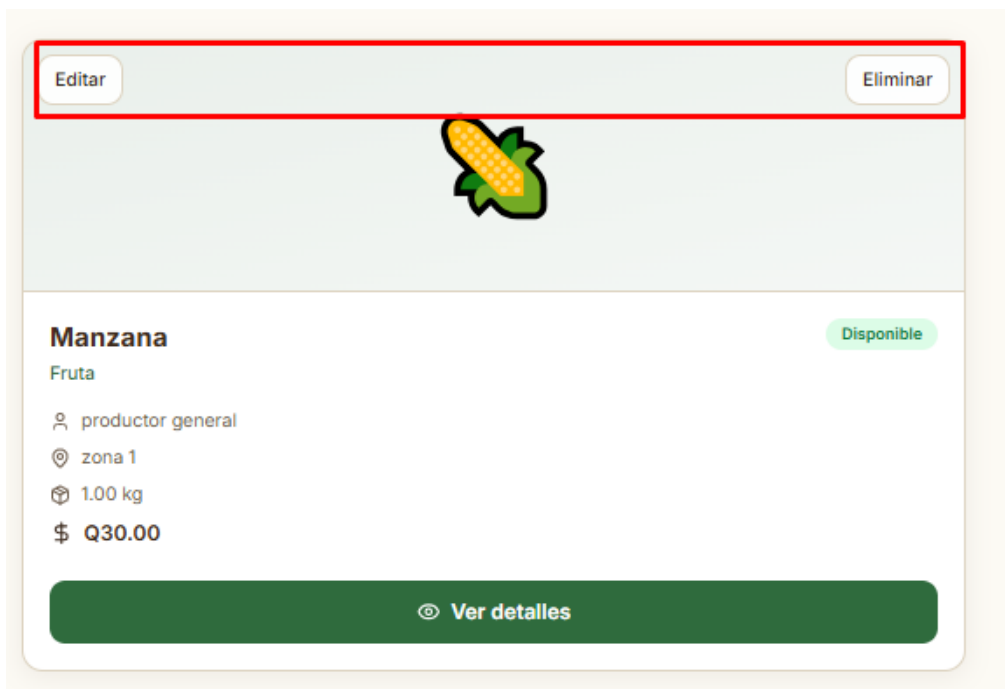
zona 1

1.00 kg

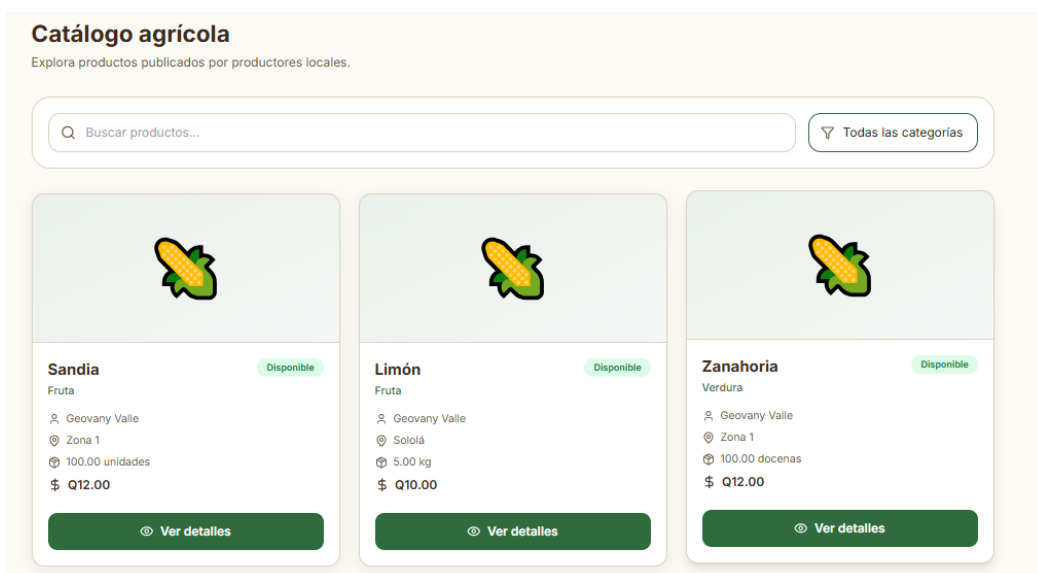
\$ Q30.00

Ver detalles

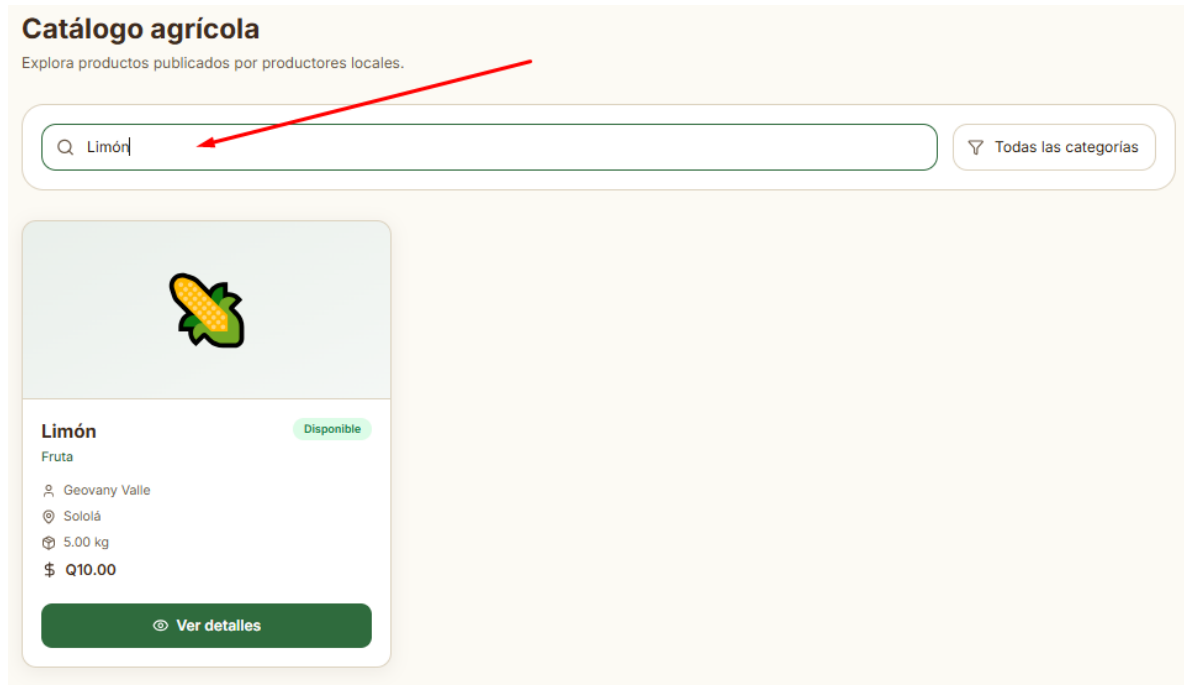
En la parte superior del producto creado hay 2 botones los cuales nos permite modificar o eliminar un producto según sea el caso.



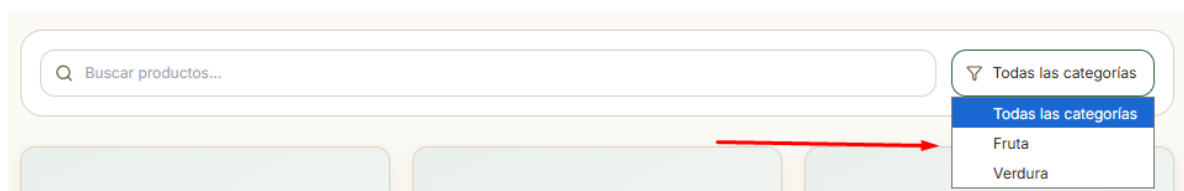
Catálogo: Permite ver los productos disponibles



Al ingresar en el campo superior el nombre del producto mostrara las coincidencias.



También permite realizar búsqueda por categoría de producto



3.5 Manual de administración o mantenimiento

El mantenimiento del sistema Cosecha Red tiene como objetivo asegurar que la plataforma funcione correctamente, que los datos se mantengan organizados y que los componentes principales del sistema puedan ser revisados, actualizados o corregidos cuando sea necesario.

El proyecto está dividido en dos componentes principales: el backend, encargado de la lógica del sistema y la gestión de datos, y el frontend, encargado de la interfaz visual utilizada por los usuarios. Por esta razón, el mantenimiento debe realizarse de forma ordenada en cada una de estas partes.

1. Mantenimiento del backend

El backend debe revisarse periódicamente para verificar que los servicios principales estén funcionando correctamente. Entre las tareas principales se encuentran:

- Verificar que el servidor de FastAPI se ejecute sin errores.
- Revisar que las rutas de autenticación, registro de usuarios y productos respondan correctamente.
- Comprobar que la conexión con la base de datos esté activa.
- Revisar los archivos de modelos, rutas y configuración antes de realizar cambios.
- Mantener actualizadas las dependencias del archivo requirements.txt.

Para comprobar el funcionamiento del backend, se puede ejecutar el servidor y acceder a la documentación automática de la API: <http://127.0.0.1:8000/docs>

Desde esta ruta se pueden probar los endpoints disponibles y verificar que el sistema responda correctamente.

2. Mantenimiento del frontend

El frontend debe mantenerse revisando que las pantallas principales carguen correctamente y que la comunicación con el backend funcione sin errores. Entre las tareas recomendadas se encuentran:

- Verificar que la aplicación cargue correctamente desde el navegador.
- Revisar las pantallas de inicio, login, registro, catálogo y publicaciones.
- Confirmar que los formularios envíen la información correctamente al backend.
- Validar que la variable VITE_API_URL apunte a la dirección correcta del backend.

- Revisar los componentes antes de modificar el diseño o la navegación.

Para iniciar el frontend se utiliza el siguiente comando dentro de su carpeta correspondiente:

```
npm run dev
```

Normalmente, la aplicación queda disponible en: <http://localhost:5173>

3. Mantenimiento de la base de datos

La base de datos debe mantenerse organizada para asegurar que la información de usuarios, roles y productos se registre correctamente. Las tareas principales de mantenimiento son:

- Verificar que la conexión configurada para la base de datos sea correcta.
- Revisar que las tablas principales almacenen la información esperada.
- Evitar registros duplicados o datos incompletos.
- Realizar respaldos periódicos de la información.
- Validar que los productos estén asociados correctamente al usuario productor.

Antes de realizar cambios en la estructura de la base de datos, se recomienda crear una copia de respaldo para evitar pérdida de información.

4. Administración de usuarios y roles

El sistema contempla el manejo de usuarios y roles para diferenciar las funciones dentro de la plataforma. Como parte del mantenimiento, se debe verificar que los usuarios estén registrados correctamente y que su rol corresponda con las acciones que pueden realizar dentro del sistema.

Las tareas principales son:

- Revisar usuarios registrados.
- Verificar que los roles estén correctamente asignados.
- Comprobar que los productores puedan gestionar sus productos.
- Hay que confirmar que los compradores puedan consultar el catálogo disponible.

5. Control de cambios del sistema

Para mantener el proyecto ordenado, cualquier modificación debe realizarse de forma controlada. Se recomienda documentar los cambios realizados en el código, especialmente cuando se modifiquen rutas, componentes, modelos o configuraciones importantes.

Antes de aplicar cambios, se recomienda:

- Revisar la funcionalidad actual.
- Hacer una copia o respaldo del proyecto.
- Modificar únicamente los archivos necesarios.
- Probar nuevamente el backend y el frontend.
- He de confirmar que no se afectaron funciones existentes.

6. Recomendaciones de mantenimiento

Para asegurar la estabilidad del sistema Cosecha Red, se recomienda realizar las siguientes acciones:

- Probar el sistema después de cada modificación.
- Mantener actualizadas las dependencias del backend y frontend.
- Revisar periódicamente la conexión entre frontend y backend.
- Realizar respaldos de la base de datos.
- Documentar errores encontrados y soluciones aplicadas.
- Evitar cambios directos sin pruebas previas.

Con estas acciones, el sistema puede mantenerse funcional, ordenado y preparado para futuras mejoras o ampliaciones.

3.6 Documentación técnica

Arquitectura de software

El sistema **Cosecha Red** está desarrollado bajo una arquitectura web dividida en capas, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esta organización permite que el proyecto sea más ordenado, fácil de mantener y preparado para futuras mejoras.

La arquitectura principal del sistema se compone de los siguientes elementos:

Frontend: corresponde a la capa de presentación del sistema. Fue desarrollado con **React + Vite** y permite que los usuarios interactúen con la plataforma mediante pantallas como inicio, registro, inicio de sesión, catálogo de productos, dashboard y publicaciones del productor.

Backend: corresponde a la capa lógica del sistema. Fue desarrollado con **FastAPI** y se encarga de procesar las solicitudes enviadas desde el frontend, gestionar usuarios, manejar la autenticación y administrar la información de los productos agrícolas.

Base de datos: corresponde a la capa de persistencia. Su función es almacenar la información principal del sistema, como usuarios, roles y productos registrados.

La comunicación entre los componentes se realiza mediante peticiones HTTP. El frontend envía solicitudes al backend, el backend procesa la información y responde en formato JSON para que la interfaz pueda mostrar los datos correspondientes al usuario.

La estructura general de la arquitectura se representa de la siguiente forma:

Usuario



Frontend React + Vite



Backend FastAPI



Base de datos

Esta arquitectura permite separar responsabilidades dentro del sistema. El frontend se enfoca en la experiencia visual del usuario, el backend en la lógica y validación de datos, y la base de datos en el almacenamiento de la información. Gracias a esta separación, el sistema puede mantenerse, corregirse y ampliarse de forma más sencilla.

3.7 Diagrama UML

Diagramas uml para cosecha red

Diagrama de caso de uso

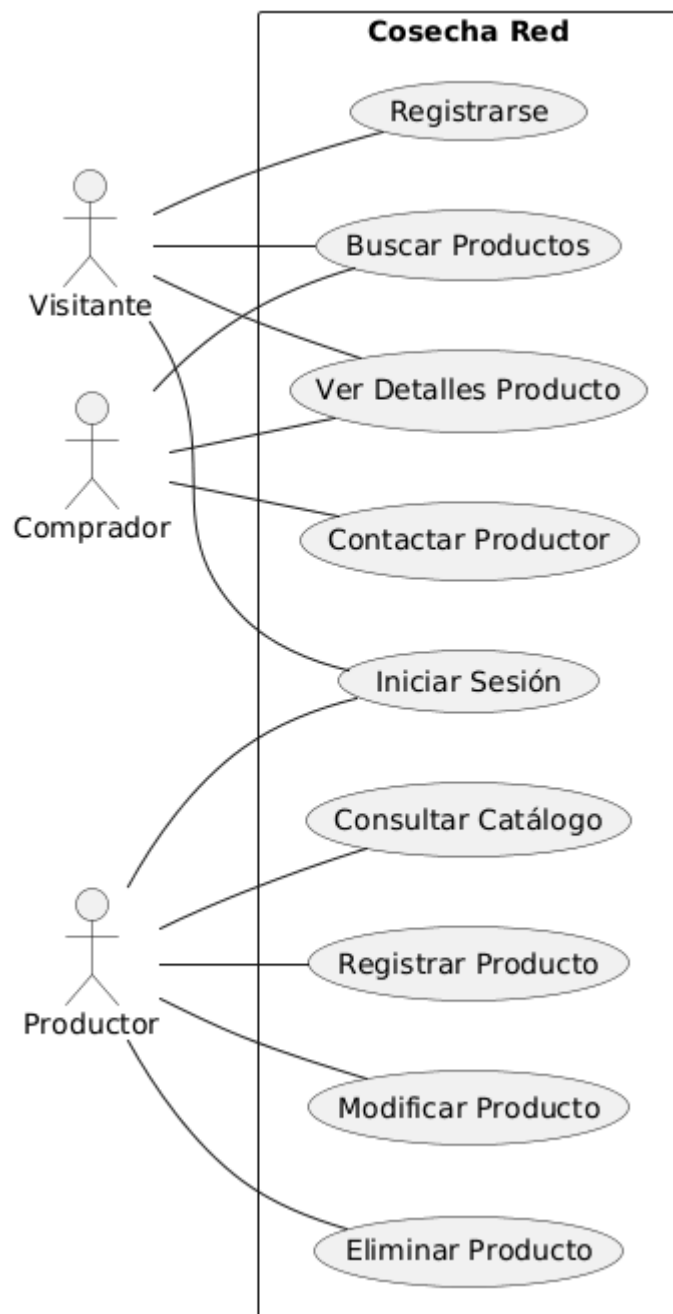
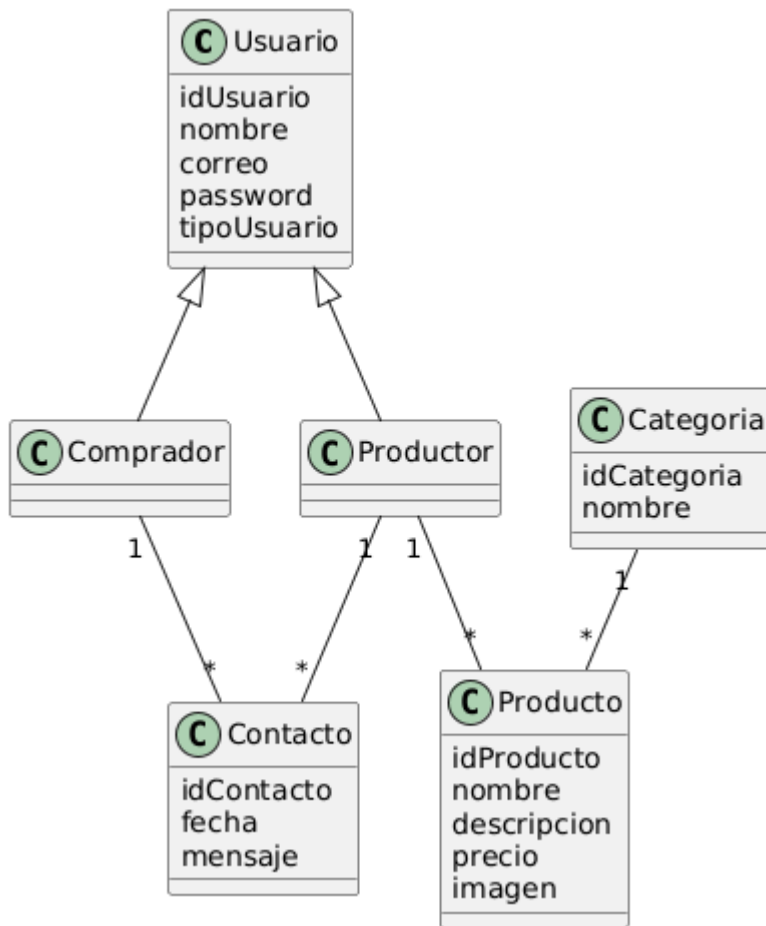
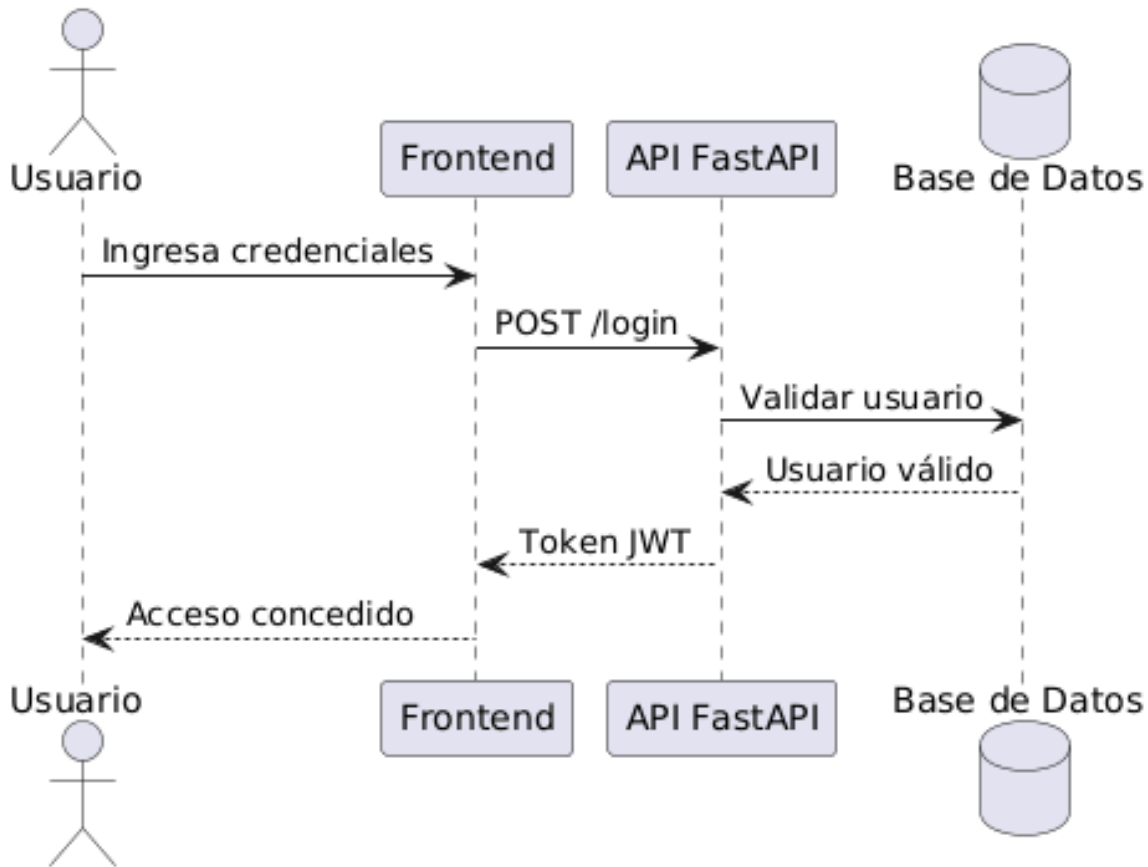


Diagrama de clases



Diagramas de secuencia



3.8 Diseño de base de datos

El diseño de base de datos del sistema Cosecha Red tiene como objetivo almacenar de forma organizada la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma. La base de datos permite gestionar usuarios, roles y productos agrícolas, manteniendo una relación entre los productores y las publicaciones que realizan dentro del sistema.

La estructura principal se basa en las siguientes entidades:

Usuarios

La entidad de usuarios almacena la información de las personas registradas en la plataforma. Esta información permite identificar a cada usuario y controlar su acceso al sistema mediante credenciales.

Entre los datos principales que puede manejar esta entidad se encuentran:

- Identificador del usuario.

- Nombre del usuario.
- Correo electrónico.
- Contraseña cifrada.
- Información de contacto.
- Rol asociado dentro del sistema.

Roles

La entidad de roles permite diferenciar las funciones que puede realizar cada usuario dentro de la plataforma. Esto es importante porque el sistema contempla distintos tipos de usuarios, principalmente productores y compradores.

Los roles permiten organizar los permisos y separar las acciones disponibles para cada perfil. Por ejemplo, un productor puede publicar y administrar productos, mientras que un comprador puede consultar el catálogo disponible.

Productos

La entidad de productos almacena la información de los productos agrícolas publicados por los productores. Cada producto queda relacionado con el usuario que lo registró, permitiendo identificar quién es el responsable de cada publicación.

Entre los datos principales de esta entidad se pueden incluir:

- Identificador del producto.
- Nombre del producto.
- Descripción.
- Categoría.
- Precio.
- Cantidad disponible.
- Identificador del productor.
- Fecha de registro.

Relación entre entidades

El diseño de la base de datos permite relacionar los usuarios con sus roles y los productos con el productor que los publica. De esta manera, la información se mantiene organizada y se evita que los datos se registren de forma aislada.

La relación principal del sistema es la siguiente:

Usuario 1 ————— N Productos

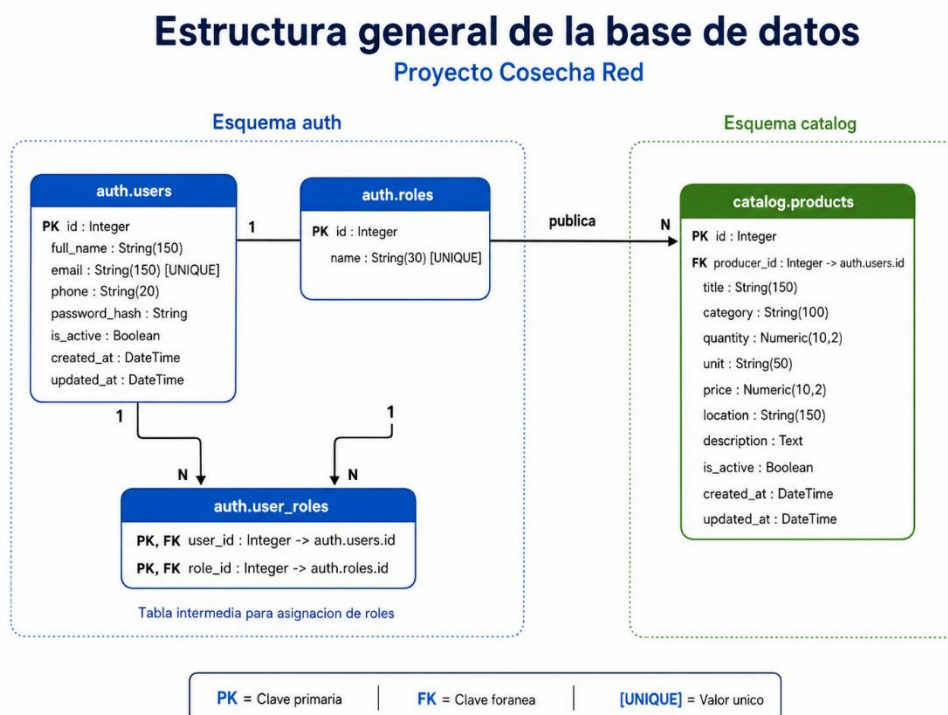
Esto significa que un usuario productor puede registrar varios productos, pero cada producto pertenece a un solo productor.

Además, el manejo de roles permite establecer la relación entre los usuarios y las funciones que pueden realizar dentro del sistema:

Usuario ————— Rol

Estructura general de la base de datos

De forma general, el diseño puede representarse de la siguiente manera:



Importancia del diseño

El diseño de base de datos permite que Cosecha Red mantenga la información central del sistema de forma ordenada, facilitando el registro de usuarios, el inicio de sesión, la publicación de productos y la consulta del catálogo agrícola.

Además, esta estructura permite que el sistema pueda ampliarse en el futuro, agregando nuevas entidades como valoraciones, interacciones entre compradores y productores, historial de publicaciones o reportes de actividad dentro de la plataforma.

3.8 Especificación de APIs

El backend del sistema Cosecha Red fue desarrollado con FastAPI, por lo que cuenta con documentación automática de la API mediante OpenAPI y una interfaz visual tipo Swagger UI. Esta documentación permite consultar y probar los endpoints disponibles directamente desde el navegador.

Para acceder a la documentación de la API, se debe ejecutar el backend y abrir la siguiente ruta: <http://127.0.0.1:8000/docs>

Desde esta interfaz se pueden visualizar las rutas implementadas, los métodos HTTP utilizados, los datos que recibe cada endpoint y las respuestas generadas por el sistema.

Endpoints principales implementados

Módulo	Método	Ruta	Descripción
Autenticación	POST	/auth/register	Permite registrar un nuevo usuario en el sistema.
Autenticación	POST	/auth/login	Permite iniciar sesión con correo y contraseña.
Productos	GET	/products	Lista los productos activos registrados en el catálogo.
Productos	GET	/products/producer/{producer_id}	Lista los productos asociados a un productor específico.
Productos	POST	/products	Permite registrar un nuevo producto agrícola.
Productos	PUT	/products/{product_id}	Permite actualizar la información de un producto existente.
Productos	DELETE	/products/{product_id}	Permite eliminar un producto registrado.

Modelos de datos utilizados por la API

La API utiliza esquemas definidos con **Pydantic** para validar la información enviada y recibida. Entre los principales modelos se encuentran:

Registro de usuario: recibe nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña y roles asociados.

Inicio de sesión: recibe correo electrónico y contraseña para validar las credenciales del usuario.

Producto: recibe información como título, categoría, cantidad, unidad, precio, ubicación, descripción e identificador del productor.

Respuesta de producto: devuelve la información del producto junto con el nombre del productor, estado activo y fechas de creación y actualización.

Observación técnica

FastAPI genera automáticamente la especificación OpenAPI, por lo que no fue necesario crear manualmente un archivo Swagger. La documentación se genera a partir de las rutas, métodos y esquemas definidos en el backend.

Actualmente, los módulos principales documentados corresponden a autenticación y productos. Otros módulos, como interacciones o valoraciones, aparecen como archivos preparados dentro del proyecto, pero no presentan endpoints implementados en esta versión.

3.9 Pruebas

Backup y scripts

Script SQL de creacion	database/schema.sql — Crea todas las tablas, tipos enumerados, indices y triggers desde cero.
Backup inicial de BD	Se genera al finalizar el despliegue inicial: <code>docker compose exec db pg_dump -U postgres cosecha_en_linea > backup_v1.0.0.sql</code>
Scripts de migracion	Incluidos en backend/src/migrations/ — Se ejecutan con <code>npm run db:migrate</code>
Datos de prueba	database/seeds.sql — Usuarios de prueba por rol para el entorno de testing

Accesos y credenciales del entorno de pruebas

Rol	Correo	Contraseña (solo pruebas)
Productor	productor_test@test.com	Test1234!
Comprador	comprador_test@test.com	Test1234!
Administrador	admin_test@test.com	Admin1234!

4. Requisitos técnicos cumplidos

En esta sección se describen los aspectos técnicos implementados y validados dentro del proyecto Cosecha Red, tomando en cuenta los lenguajes de programación, frameworks, bibliotecas, infraestructura utilizada y el cumplimiento de buenas prácticas aplicadas durante el desarrollo.

4.1 Lenguajes de programación utilizados

El proyecto utiliza diferentes lenguajes según la capa del sistema:

Lenguaje Uso dentro del sistema

Python Desarrollo del backend y lógica de la API.

JavaScript Desarrollo del frontend y consumo de servicios desde el navegador.

HTML Estructura base de la interfaz web.

CSS Estilos visuales de la aplicación mediante Tailwind CSS.

SQL Definición y manejo de datos a través del ORM y la base de datos relacional.

4.2 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Uso en el sistema
Frontend	React	Construcción de la interfaz de usuario.
Frontend	Vite	Herramienta para ejecutar y construir la aplicación web.
Frontend	React Router DOM	Manejo de navegación entre pantallas del sistema.
Frontend	Tailwind CSS	Aplicación de estilos y diseño visual.
Frontend	Axios	Consumo de la API desde el navegador.
Frontend	React Form Hook	Manejo de formularios dentro de la interfaz.
Backend	Python	Lenguaje principal del servidor.
Backend	FastAPI	Framework utilizado para construir la API.
Backend	Uvicorn	Servidor de ejecución para la aplicación FastAPI.
Backend	SQLAlchemy	ORM utilizado para modelar y acceder a la base de datos.
Backend	Pydantic	Validación de datos mediante esquemas.
Backend	bcrypt / passlib	Cifrado de contraseñas mediante hashing.
Backend	python-dotenv	Manejo de variables de entorno.
Backend	python-jose	Biblioteca disponible para manejo de tokens, aunque en la versión revisada no se evidencia una implementación completa de JWT en producción.
Base de datos	PostgreSQL	Motor de base de datos relacional utilizado para almacenar usuarios, roles y productos.
Documentación API	OpenAPI Swagger UI	/ Documentación automática generada por FastAPI.

4.3 Infraestructura tecnológica empleada

El sistema está organizado en una arquitectura web separada por componentes:

Componente	Descripción
Frontend	Aplicación web desarrollada con React y ejecutada mediante Vite.
Backend	API desarrollada con FastAPI para gestionar usuarios, autenticación y productos.
Base de datos	PostgreSQL como motor relacional para almacenar la información principal del sistema.
Servidor de desarrollo backend	Uvicorn para ejecutar la API localmente.
Documentación de API	Swagger UI disponible mediante la ruta /docs del backend.

4.4 Cumplimiento de estándares y buenas prácticas

El proyecto aplica buenas prácticas básicas de organización, seguridad y documentación técnica, aunque algunos estándares formales no fueron implementados o validados completamente.

Estándares de codificación:
El backend está organizado mediante una estructura separada por carpetas, incluyendo modelos, rutas, esquemas, servicios, configuración de base de datos y utilidades. Esta separación permite mejorar el orden del código y facilita su mantenimiento.

En el frontend se cuenta con configuración de ESLint dentro del proyecto, lo que permite revisar posibles errores o malas prácticas en el código JavaScript/React.

Seguridad:

El sistema implementa autenticación mediante correo electrónico y contraseña. Las contraseñas se almacenan cifradas utilizando bcrypt, evitando guardar datos sensibles en texto plano. También se utilizan variables de entorno para manejar configuraciones como la conexión a la base de datos.

Control de acceso:

El sistema contempla una estructura de roles mediante las tablas roles y user_roles. Esto permite asociar usuarios con diferentes tipos de rol dentro de la plataforma. En esta versión, el modelo de roles está definido en la base de datos,

aunque no se evidencia un control RBAC completo aplicado en todos los endpoints.

API REST:

El backend expone servicios para autenticación y gestión de productos. La documentación de la API se genera automáticamente mediante FastAPI, OpenAPI y Swagger UI, permitiendo visualizar y probar los endpoints disponibles desde el navegador.

Usabilidad:

La interfaz permite realizar acciones principales como registro, inicio de sesión, consulta de catálogo y gestión de publicaciones. El uso de React y Tailwind CSS facilita una presentación visual ordenada y comprensible para el usuario.

Accesibilidad:

No se identificó una validación formal bajo el estándar WCAG. Sin embargo, la interfaz mantiene una estructura visual clara y navegable. Se recomienda incluir pruebas de accesibilidad como mejora futura.

Rendimiento:

No se identificaron pruebas de carga formales en esta versión del proyecto. El rendimiento fue validado principalmente mediante pruebas funcionales básicas, como la ejecución del backend, carga del frontend y comunicación entre ambos componentes.

.8 Mejoras técnicas futuras

Aunque el sistema Cosecha Red cumple con las funcionalidades principales planteadas para esta versión, existen aspectos técnicos que pueden incorporarse en futuras etapas para fortalecer su despliegue, seguridad, mantenimiento y rendimiento.

Entre las mejoras futuras se consideran:

- Implementar contenedores Docker para facilitar la instalación y ejecución del sistema en diferentes entornos.
- Incorporar Docker Compose para levantar frontend, backend y base de datos de forma automatizada.
- Configurar HTTPS para mejorar la seguridad en la comunicación entre cliente y servidor.
- Implementar un sistema completo de autenticación con JWT.
- Fortalecer el control de acceso por roles en los endpoints del backend.
- Agregar pruebas de carga para evaluar el rendimiento del sistema.
- Validar la accesibilidad de la interfaz bajo criterios WCAG.

- Implementar un pipeline CI/CD para automatizar pruebas y despliegues.
- Versionar los endpoints de la API, por ejemplo mediante una estructura como /api/v1.

Estas mejoras no forman parte del alcance implementado en la versión actual, pero representan oportunidades para ampliar y profesionalizar el sistema en futuras entregas.

5. Ambientes de despliegue

5.1 Entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo corresponde al ambiente local utilizado para construir y ejecutar el sistema Cosecha Red durante su implementación. En este entorno se trabajó con el frontend, backend y base de datos de forma separada, permitiendo realizar cambios, pruebas funcionales y ajustes en cada componente del sistema.

Elemento	Configuración utilizada
Sistema operativo	Windows 11
Editor de código	Visual Studio Code
Control de versiones	Git y GitHub
Backend	Python con FastAPI
Servidor backend	Uvicorn
Frontend	React con Vite
Estilos	Tailwind CSS
Base de datos	PostgreSQL
ORM	SQLAlchemy
Validación de datos	Pydantic
Documentación API	Swagger UI / OpenAPI
URL del frontend	http://localhost:5173
URL del backend	http://127.0.0.1:8000
Documentación del backend	http://127.0.0.1:8000/docs

El backend se ejecuta localmente mediante Uvicorn, mientras que el frontend se levanta mediante el servidor de desarrollo de Vite. La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante peticiones HTTP hacia la API del backend.

La configuración de conexión a la base de datos se maneja mediante variables de entorno, principalmente la variable `DATABASE_URL`, evitando colocar credenciales directamente dentro del código fuente.

5.2 Entorno de pruebas

El entorno de pruebas se utilizó para validar el funcionamiento general del sistema en ambiente local. Las pruebas realizadas se enfocaron en verificar que el frontend, el backend y la base de datos se comunicaran correctamente.

Elemento	Configuración de prueba
URL del frontend	<code>http://localhost:5173</code>
URL del backend	<code>http://127.0.0.1:8000</code>
Documentación de API	<code>http://127.0.0.1:8000/docs</code>
Base de datos	PostgreSQL en entorno local
Herramientas de prueba	Navegador web y Swagger UI
Datos utilizados	Usuarios, roles y productos agrícolas de prueba

Durante las pruebas se validaron las funciones principales del sistema, incluyendo:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Consulta de productos en el catálogo.
- Registro de productos agrícolas.
- Actualización de productos.
- Eliminación de productos.
- Asociación de productos con el productor correspondiente.
- Comunicación entre frontend y backend.
- Respuesta de endpoints desde Swagger UI.

Los datos utilizados en pruebas corresponden a registros de usuarios y productos creados para validar el comportamiento del sistema sin afectar información real de producción.

5.3 Entorno de producción

En la versión actual del proyecto Cosecha Red, no se cuenta con un entorno de producción publicado en un servidor externo, dominio público o servicio cloud. Por esta razón, no existen IPs públicas, dominio asignado, servidor productivo ni esquema de red implementado para producción.

El sistema fue desarrollado y probado en ambiente local. Sin embargo, por su arquitectura separada en frontend, backend y base de datos, puede ser desplegado posteriormente en un servidor o servicio cloud.

Para un despliegue futuro en producción, se recomienda considerar la siguiente configuración:

Elemento	Configuración recomendada
Servidor	VPS o servicio cloud
Sistema operativo	Ubuntu Server
Frontend	Aplicación React compilada para producción
Backend	API FastAPI ejecutada con servidor ASGI
Base de datos	PostgreSQL en servidor seguro o servicio administrado
Seguridad	Variables de entorno para credenciales
Comunicación	HTTPS mediante certificado SSL/TLS
Control de acceso	Acceso restringido a base de datos y configuración del servidor
Dominio	Pendiente de asignación
IP pública	Pendiente de asignación

5.4 Esquema de red propuesto para producción

El esquema de red recomendado para un futuro despliegue del sistema sería el siguiente:

Usuario



Navegador web



Frontend de Cosecha Red



API Backend FastAPI



Base de datos PostgreSQL

En este esquema, el usuario accede al frontend desde el navegador. El frontend realiza peticiones al backend, y el backend se encarga de procesar la lógica del sistema y comunicarse con la base de datos.

La base de datos no debe exponerse públicamente. El acceso debe limitarse únicamente al backend, protegiendo la información almacenada y reduciendo riesgos de seguridad.

5.5 Dependencias principales del sistema

Para ejecutar correctamente el sistema, se requieren las siguientes dependencias principales:

Componente	Dependencias
Frontend	Node.js, npm, React, Vite, Tailwind CSS, Axios
Backend	Python, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, Pydantic, passlib/bcrypt
Base de datos	PostgreSQL
Documentación API	OpenAPI y Swagger UI generados por FastAPI

5.6 Control de acceso

El sistema contempla control de acceso mediante autenticación de usuarios. Para ingresar a la plataforma, el usuario debe registrarse e iniciar sesión con correo electrónico y contraseña.

Las contraseñas se almacenan cifradas mediante bcrypt, evitando el almacenamiento en texto plano. Además, el sistema cuenta con una estructura de roles que permite diferenciar los tipos de usuario dentro de la plataforma.

En el entorno de producción recomendado, también debe restringirse el acceso directo a la base de datos y proteger las credenciales mediante variables de entorno.

6. Análisis y Diseño

6.1 Requerimientos funcionales — resumen

El sistema implementa 13 requerimientos funcionales documentados en el DERCAS v1.0. A continuación se presenta un resumen ejecutivo:

ID	Nombre	Descripción resumida	Estado
RF-01	Registro de usuario	Creación de cuenta con rol Productor o Comprador	Completo
RF-02	Inicio de sesión	Autenticación con JWT por correo y contraseña	Completo
RF-03	gestión de perfil	Edición de nombre, telefono y contraseña	Completo
RF-04	Publicar producto	Crear publicación con todos los campos requeridos	Completo
RF-05	Editar publicación	Modificar datos de publicación propia	Completo
RF-06	Eliminar publicación	Retirar publicación con confirmacion explicita	Completo
RF-07	Consultar catalogo	Explorar y filtrar publicaciones activas	Completo

ID	Nombre	Descripción resumida	Estado
RF-08	Contactar productor	Revelar teléfono y registrar interacción atómicamente	Completo
RF-09	Consultar historial	Ver historial personal de interacciones	Completo
RF-10	Calificar usuario	Enviar valoración de 1-5 estrellas con requisito previo	Completo
RF-11	Validar valoración	Aprobar o rechazar valoraciones pendientes	Completo
RF-12	Gestionar usuarios	Activar, desactivar y buscar usuarios	Completo
RF-13	Crear cuenta administrador	Crear cuenta admin solo desde panel de administración	Completo

6.2 Arquitectura del sistema

Patrón aplicado: Three-Tier Architecture + API REST

El sistema adopta una arquitectura de tres capas con separación total entre el cliente (React SPA), el servidor de aplicaciones (Node.js + Express) y la base de datos (PostgreSQL). La comunicación entre capas ocurre exclusivamente a través de la API REST sobre HTTPS.

Patrón principal	Three-Tier Architecture (Presentación, Lógica de negocio, Datos)
Patrón de backend	MVC adaptado a API REST: Rutas → Controladores → Repositorios → Modelos
Patrón adicional	Repository Pattern: la lógica de acceso a datos está encapsulada en repositorios independientes de los controladores.

Autenticación	Stateless con JWT: el servidor no almacena estado de sesión. Cada solicitud incluye el token en el encabezado Autorización.
Middleware pipeline	Express middlewares encadenados para autenticación, autorización por rol, validación de entrada y manejo de errores.
Desacoplamiento	El frontend y el backend son proyectos independientes que se comunican únicamente via API. Pueden desplegarse y escalarse por separado.

6.3 Modelo de datos — resumen

Tabla: usuarios	Almacena todos los usuarios del sistema con su rol (productor, comprador, administrador), estado y datos de contacto.
Tabla: publicaciones	Almacena las publicaciones de productos agrícolas con sus atributos. El precio referencia es inmutable tras la creación.
Tabla: interacciones	Registro de cada acción de contacto entre comprador y productor. Restricción UNIQUE(comprador_id, productor_id, publicacion_id).
Tabla: valoraciones	Calificaciones enviadas por usuarios. Estado: pendiente, aprobada o rechazada. Restricción UNIQUE(interaccion_id, evaluador_id).
Relación clave	Una interacción habilita la posibilidad de valoración. Una publicación eliminada no borra sus interacciones (SET NULL en FK).

6.4 Diagramas entregados

- Diagramas de Casos de Uso: 7 diagramas UML en formato PNG, uno por modulo del sistema (Acceso, Perfil, Productor, Comprador, Historial, Valoraciones, Administrador).
- Mockup de interfaz: PDF de 8 paginas con 18 pantallas que cubren los 3 roles del sistema.

- Diagrama de arquitectura: incluido en el documento técnico de Arquitectura, Datos y API.
- Modelo Entidad-relación: diagrama textual y diccionario de datos completo en el documento técnico.
- Script SQL: archivo database/schema.sql con la estructura completa de la base de datos.

6.5 Principios de usabilidad aplicados

- Diseño mobile-first: la interfaz se diseña primero para pantallas pequeñas y se adapta progresivamente a pantallas mayores.
- Lenguaje sencillo: toda la interfaz usa terminología clara en español, sin tecnicismos que dificulten el uso para productores con conocimientos digitales básicos.
- Acciones destructivas protegidas: las acciones irreversibles (eliminar publicación, desactivar usuario) requieren confirmación explícita.
- Privacidad visible: el comprador ve claramente que el teléfono del productor se revelara solo al contactar, generando confianza en el proceso.
- Retroalimentación inmediata: el sistema muestra mensajes de confirmación o error en cada acción del usuario.
- Consistencia visual: los tres roles usan la misma estructura de navegación y componentes visuales coherentes entre pantallas.

7. Validación de Entrega

• 7.1 Criterios de aceptación cumplidos

• Criterio de aceptación	• Evidencia	• Estado
• El sistema permite a productores publicar, editar y eliminar productos	• Casos de prueba CP-007 al CP-011	• Cumplido
• El sistema permite a compradores consultar el catálogo con filtros	• Casos de prueba CP-012, CP-013	• Cumplido
• El teléfono del productor no es visible hasta ejecutar el contacto	• Caso de prueba CP-012	• Cumplido

• Criterio de aceptación	• Evidencia	• Estado
• El contacto registra la interacción y revela el teléfono atómicamente	• Caso de prueba CP-014	Cumplido
• Solo se puede calificar si existe interacción previa registrada	• Caso de prueba CP-019	Cumplido
• Las valoraciones solo son publicas tras aprobación del administrador	• Caso de prueba CP-020	Cumplido
• Los usuarios solo acceden a su propio historial	• Caso de prueba CP-017	Cumplido
• El rol Administrador no está disponible en el registro publico	• Caso de prueba CP-003	Cumplido
• Las contraseñas se almacenan cifradas con bcrypt	• Revision de codigo y arquitectura	Cumplido
• Toda comunicación es sobre HTTPS	• Configuración de Nginx + Certbot	Cumplido
• La interfaz es funcional en móvil, tableta y escritorio	• Prueba exploratoria manual	Cumplido
• El sistema implementa los 13 RF definidos en el DERCAS	• Matriz de trazabilidad	Cumplido

7.2 Observaciones finales

El sistema Cosecha en Línea v1.0.0 cumple con el objetivo general del proyecto: facilitar la conexión entre productores agrícolas y compradores de la comunidad "La Esperanza" mediante un catálogo digital accesible desde cualquier dispositivo con internet.

Las funcionalidades excluidas (notificaciones, paginación y recuperación de contraseña) no afectan la operación principal del sistema y están planificadas para la versión 1.1.0. Los 13 requerimientos funcionales definidos en el DERCAS fueron implementados y cubiertos por casos de prueba documentados.

El equipo recomienda al cliente realizar pruebas de aceptación de usuario (UAT) con productores y compradores reales de la comunidad antes del despliegue definitivo en el VPS de producción, para identificar cualquier ajuste de usabilidad necesario en el contexto real de uso.

7.3 Firmas de conformidad

Las partes abajo firmantes confirman que el presente documento refleja fielmente los entregables, el alcance y el estado del proyecto Cosecha en línea en su versión v1.0.0, y que la entrega se realiza de conformidad con lo acordado.

Nombre: Helderiss Yanes	Nombre: Edwin Valle	Nombre: Mahuerk Yoc
Cargo: _____	Cargo: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____